

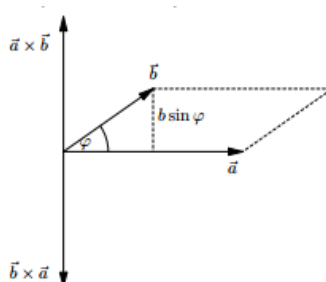


I. 7. Vektorski produkt

Definicija 1. Vektorski produkt je funkcija $\times: V^3 \times V^3 \rightarrow V^3$ koja svakom uređenom paru nenul vektora $(\vec{a}, \vec{b})$ pridružuje vektor $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ prema sljedećem pravilu:

- Vektor $\vec{c}$ okomit je na ravninu određenu vektorima $\vec{a}$ i $\vec{b}$
- Smjer (orijentacija) vektora $\vec{c}$ određen je **pravilom desnog vijka (ruke)**
- Norma (duljina) vektora $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ jednaka je površini paralelograma određenog vektorima $\vec{a}$ i $\vec{b}$, tj.

$$|\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi.$$



Napomena 1. Iz definicije vektorskog produkta neposredno slijedi tvrdnja da su dva nenul vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ **kolinearni** onda i samo onda ako je $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

Svojstva vektorskog produkta:

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ antikomutativnost
- $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda\vec{b})$ homogenost
- $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$ distributivnost s desna
 $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ distributivnost s lijeva

Računanje vektorskog produkta vektora zadanih u ortonormiranoj bazi $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

Načinimo tablicu vektorskog produkta vektora $\vec{i}$, $\vec{j}$ i $\vec{k}$ koji sačinjavaju ortonormiranu bazu (vektori su jedinični i međusobno okomiti):

$\times$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	$\vec{0}$	$\vec{k}$	$-\vec{j}$
$\vec{j}$	$-\vec{k}$	$\vec{0}$	$\vec{i}$
$\vec{k}$	$\vec{j}$	$-\vec{i}$	$\vec{0}$

Neka su dani vektori $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ i $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$. Tada za vektore $\vec{a}$ i $\vec{b}$ vrijedi formula

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}.$$



AUDITORNE VJEŽBE #4 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Napomena 2. Neke fraze koje nam govore da se u zadatku koristi vektorski produkt: „odredite površinu trokuta/paralelograma“, „odredite vektor koji je okomit na dva vektora“, ...

Zadatak 1. Odredite $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}$ ako je $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$ i $\vec{c} = -2\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$.

Rješenje: Odredimo najprije $\vec{a} + \vec{b}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k} + (-\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}) \\ &= (2-1)\vec{i} + (-1+2)\vec{j} + (3-4)\vec{k} \\ &= \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (5 - 4 \cdot (-1))\vec{i} - (5 - (-2) \cdot (-1))\vec{j} + (4 - (-2) \cdot 1)\vec{k} \\ &= 9\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}\end{aligned}$$

Zadatak 2. Odredite skalare $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tako da vektor $\vec{x} = \lambda\vec{i} + 5\vec{j} + \mu\vec{k}$ bude okomit na vektore

$\vec{a} = -3\vec{i} - 3\vec{j} - 2\vec{k}$ i $\vec{b} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$, a zatim odredite i ort vektora $\vec{x}$.

Rješenje: Vektor $\vec{x}$ je kolinearan s $\vec{a} \times \vec{b}$ jer prema definiciji vektorskog produkta, vektor $\vec{a} \times \vec{b}$ je okomit na ravninu određenu vektorima $\vec{a}$ i $\vec{b}$ (pa onda je okomit na vektore $\vec{a}$ i $\vec{b}$). A onda ako su vektori $\vec{x}$ i $\vec{a} \times \vec{b}$ okomiti na ravninu razapetu vektorima $\vec{a}$ i $\vec{b}$ znači da vektori leže na istom ili paralelnom pravcu, tj. kolinearni smo. Matematički to zapisujemo:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{x} \perp \vec{a} \text{ i } \vec{x} \perp \vec{b} \\ \vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a} \text{ i } \vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{b} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{x} = \alpha(\vec{a} \times \vec{b})$$

Odredimo $\vec{a} \times \vec{b}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & -2 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i}(-3 \cdot (-2) - 4 \cdot (-2)) - \vec{j}(-3 \cdot (-2) - 2 \cdot (-2)) + \vec{k}(-3 \cdot 4 - 2 \cdot (-3)) = \\ &= 14\vec{i} - 10\vec{j} - 6\vec{k}\end{aligned}$$

$$\vec{x} = \alpha(\vec{a} \times \vec{b})$$

$$\lambda\vec{i} + 5\vec{j} + \mu\vec{k} = \alpha(14\vec{i} - 10\vec{j} - 6\vec{k})$$

$$\lambda\vec{i} + 5\vec{j} + \mu\vec{k} = 14\alpha\vec{i} - 10\alpha\vec{j} - 6\alpha\vec{k}$$

Izjednačavajući komponente uz $\vec{i}$, $\vec{j}$ i $\vec{k}$ dobivamo:



$$\lambda = 14\alpha$$

$$5 = -10\alpha \Rightarrow \alpha = -\frac{1}{2}$$

$$\mu = -6\alpha$$

$$\lambda = 14\alpha = -7$$

$$\mu = -6\alpha = 3$$

$$\Rightarrow \vec{x} = -7\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$$

Ort vektora:

$$\vec{x}_0 = \frac{-7\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}}{\sqrt{(-7)^2 + 5^2 + 3^2}} = -\frac{7}{\sqrt{83}}\vec{i} + \frac{5}{\sqrt{83}}\vec{j} + \frac{3}{\sqrt{83}}\vec{k}.$$

Zadatak 3. U paralelogramu $ABCD$ dani su vektori $\vec{AC} = -2\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{AD} = 4\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ i točka

$B(7, -3, -2)$. Odredite preostale vrhove paralelograma te mu izračunajte površinu. Koliko iznosi površina trokuta ABD ?

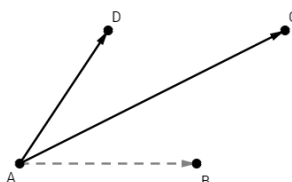
Rješenje: Sa slike vidimo kako vrijedi prema pravilu trokuta:

$$\vec{AD} + \vec{DC} = \vec{AC}$$

$$\vec{DC} = \vec{AC} - \vec{AD}$$

$$\vec{DC} = -2\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k} - (4\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k})$$

$$= -6\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}$$



A kako je

$$\vec{DC} = \vec{AB}$$

$$\begin{aligned} -6\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k} &= (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k} \\ &= (7 - x_A)\vec{i} + (-3 - y_A)\vec{j} + (-2 - z_A)\vec{k} \end{aligned}$$

$$-6 = 7 - x_A \Rightarrow x_A = 13$$

$$-2 = -3 - y_A \Rightarrow y_A = -1 \Rightarrow A(13, -1, -7)$$

$$1 = -2 - z_A \Rightarrow z_A = -3$$

Analognim postupkom dobivamo i preostale vrhove $C(11, 0, -3)$ i $D(17, 2, -8)$.

Površina trokuta jednaka je $P = |\vec{AB} \times \vec{AD}| = |\vec{AB}| \cdot |\vec{AD}| \cdot \sin \varphi$ pri čemu je φ kut koji zatvaraju

vektori $\vec{AB}$ i $\vec{AD}$. Kut φ ćemo dobiti preko skalarnog produkta:



$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = |\vec{AB}| \cdot |\vec{AD}| \cdot \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{-6 \cdot 4 - 2 \cdot 3 + 5 \cdot (-1)}{\sqrt{(-6)^2 + (-2)^2 + 5^2} \cdot \sqrt{4^2 + 3^2 + (-1)^2}} \\ &= -\frac{7\sqrt{10}}{26} \\ \varphi &= 148.36^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= |\vec{AB}| \cdot |\vec{AD}| \cdot \sin \varphi \\ &= \sqrt{65} \cdot \sqrt{26} \cdot \sin 148.36^\circ \\ &= 21.5639 \end{aligned}$$

2.način: (preporučujemo – brže je!)

$$\begin{aligned} \vec{AB} \times \vec{AD} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -6 & -2 & 5 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -6 & 5 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -6 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= (2 - 15)\vec{i} - (6 - 20)\vec{j} + (-18 + 8)\vec{k} \\ &= -13\vec{i} + 14\vec{j} - 10\vec{k} \\ |\vec{AB} \times \vec{AD}| &= \sqrt{(-13)^2 + 14^2 + (-10)^2} \\ &= \sqrt{465} \approx 21.56 \end{aligned}$$

Površina trokuta ABD : Budući da je trokut ABD polovica paralelograma $ABCD$ zaključujemo da je površina trokuta ABD jednaka polovici površine paralelograma $ABCD$, tj.

$$P_{ABD} = \frac{1}{2} P_{ABCD} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AD}| = \frac{\sqrt{465}}{2}.$$

Zadatak 4. Odrediti jedinični vektor koji je okomit na vektore $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ i $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.

Rješenje: Svojstvo i) vektorskog produkta kaže da je vektor $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ vektor koji je okomit na ravninu u kojima leže vektori $\vec{a}$ i $\vec{b}$. Stoga, traženi jedinični vektor je kolinearan s vektorskim produktom vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$. Budući da nam treba jedinični vektor, tj. moramo normirati vektor dovoljno je izračunati $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ (jer da uzmemo bilo koji vektor kolinearan s $\vec{c}$, npr. $2\vec{c}$ normirajući ga dobit ćemo jedinični vektor kao što bi to dobili da smo normirali i sami vektor $\vec{c}$), tj.

$$\begin{aligned} \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (1 \cdot 1 - 2 \cdot 1)\vec{i} - (1 \cdot 1 - 2 \cdot 1)\vec{j} + (1 \cdot 1 - 2 \cdot 1)\vec{k} \\ &= \vec{j} - \vec{k} \end{aligned}$$



Jedinični vektor (ort vektora) dobivamo tako da dobiveni vektor podijelimo s njegovom duljinom, tj.

$$\vec{c}_0 = \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|}.$$

$$|\vec{c}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\vec{c}_0 = \frac{\vec{j} - \vec{k}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{j} - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{k}$$

Zadatak 5. U pravokutnom koordinatnom sustavu $(O; (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}))$ zadani su vektori $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$,

$\vec{b} = \lambda\vec{i} + 2\lambda\vec{j}$, $\vec{c} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$. Odredite parametar $\lambda \in \mathbb{R}$ tako da je $\vec{a} \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda$. Zatim, odredite vektor $\vec{d}$ za koji vrijedi $\vec{a} \times \vec{d} = \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{b}$ i $\vec{a} \cdot \vec{d} = 12$.

Rješenje:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda$$

$$(2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (\lambda\vec{i} + 2\lambda\vec{j} - (\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})) = (2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (\lambda\vec{i} + 2\lambda\vec{j}) + \lambda$$

$$(2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot ((\lambda - 1)\vec{i} + (2\lambda - 2)\vec{j} - 2\vec{k}) = 2\lambda + 2\lambda + \lambda$$

$$2(\lambda - 1) + (2\lambda - 2) - 2 = 5\lambda$$

$$2\lambda - 2 + 2\lambda - 2 - 2 = 5\lambda$$

$$4\lambda - 6 = 5\lambda$$

$$\lambda = -6$$

Budući da za vektorski produkt vrijedi antikomutativnost, tada je: $\vec{b} \times \vec{c} = -\vec{c} \times \vec{b}$, tj. $\vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{b} = \vec{0}$.

Neka je $\vec{d} = d_x \vec{i} + d_y \vec{j} + d_z \vec{k}$.

$$\bullet \quad \vec{a} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ d_x & d_y & d_z \end{vmatrix} = \vec{i}(d_z - d_y) - \vec{j}(2d_z - d_x) + \vec{k}(2d_y - d_x) = \vec{0}, \text{ tj.}$$

$$d_z - d_y = 0 \Rightarrow d_y = d_z$$

$$2d_z - d_x = 0 \Rightarrow d_x = 2d_z$$

$$2d_y - d_x = 0$$

•

$$\vec{a} \cdot \vec{d} = 12$$

$$(2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (d_x \vec{i} + d_y \vec{j} + d_z \vec{k}) = 12$$

$$2d_x + d_y + d_z = 12$$

$$2 \cdot 2d_z + d_z = 12$$

$$d_z = 2 \Rightarrow d_y = 2, d_x = 4$$

$$\rightarrow \vec{d} = 4\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}.$$



AUDITORNE VJEŽBE #4 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Zadatak 5. Zadani su vektori $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ i $\vec{b} = -\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$. Odredite $\lambda = -\vec{a} \cdot \vec{b}$ i definirajte vektor $\vec{c} = 2\lambda\vec{j} + \lambda\vec{k}$. Zatim, odredite vektor $\vec{d}$ za koji vrijedi $\vec{c} \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{d}$ i $\vec{c} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{d}$ te pokažite da su vektori $\vec{a} - \vec{b}$ i $\vec{c} - \vec{d}$ kolinearni.

Rješenje:

- $\lambda = -\vec{a} \cdot \vec{b} = -(2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) + 1 \cdot (-1)) = 7$
- $\vec{c} = 2\lambda\vec{j} + \lambda\vec{k} = 2 \cdot 7\vec{j} + 7\vec{k} = 14\vec{j} + 7\vec{k}$
- $\vec{c} \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{d}$:

$$\vec{c} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 14 & 7 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 14 & 7 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 0 & 7 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 0 & 14 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i}(14-14) - \vec{j}(0-14) + \vec{k}(0-28) = 14\vec{j} - 28\vec{k}$$

$$\vec{b} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -2 & -1 \\ d_x & d_y & d_z \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ d_y & d_z \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ d_x & d_z \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ d_x & d_y \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}(-2d_z + d_y) - \vec{j}(-d_z + d_x) + \vec{k}(-d_y + 2d_x)$$

Iz čega zaključujemo da je:

$$14\vec{j} - 28\vec{k} = \vec{i}(-2d_z + d_y) - \vec{j}(-d_z + d_x) + \vec{k}(-d_y + 2d_x),$$

tj.

$$-2d_z + d_y = 0 \Rightarrow d_y = 2d_z$$

$$d_z - d_x = 14$$

$$-d_y + 2d_x = -28$$

$$d_z - d_x = 14$$

$$-2d_z + 2d_x = -28 \quad / : 2$$

$$d_z - d_x = 14$$

$$-d_z + d_x = -14$$

Budući da su zadnje dvije jednačbe jednake zaključujemo da je $d_x = d_z - 14$ (*). Promotrimo i drugi uvjet:

- $\vec{c} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{d}$:

$$\vec{c} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 14 & 7 \\ -1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 14 & 7 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 0 & 7 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 0 & 14 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}(-14+14) - \vec{j}(0+7) + \vec{k}(0+14) = -7\vec{j} + 14\vec{k}$$

$$\vec{a} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 1 \\ d_x & d_y & d_z \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ d_y & d_z \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ d_x & d_z \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ d_x & d_y \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}(2d_z - d_y) - \vec{j}(2d_z - d_x) + \vec{k}(2d_y - 2d_x)$$



Iz čega zaključujemo da je:

$$-7\vec{j} + 14\vec{k} = \vec{i}(2d_z - d_y) - \vec{j}(2d_z - d_x) + \vec{k}(2d_y - 2d_x),$$

tj.

$$2d_z - d_y = 0 \Rightarrow d_y = 2d_z$$

$$-2d_z + d_x = -7$$

$$2d_y - 2d_x = 14 \quad / : 2$$

$$-2d_z + d_x = -7$$

$$2d_z - d_x = 7$$

Budući da su zadnje dvije jednačbe jednake zaključujemo da je $d_x = 2d_z - 7$ (**).

Stoga imamo sljedeća dva uvjeta: (*) $d_x = d_z - 14$ i (**) $d_x = 2d_z - 7$, tj.

$$d_z - 14 = 2d_z - 7$$

$$d_z = -7$$

Pa je $d_x = -21$ i $d_y = -14 \rightarrow d = -21\vec{i} - 14\vec{j} - 7\vec{k}$.

- Pokažimo da su vektori $\vec{a} - \vec{b}$ i $\vec{c} - \vec{d}$ kolinearni, tj. pronađimo $\mu \in \mathbb{R}$ t.d. je $\vec{c} - \vec{d} = \mu(\vec{a} - \vec{b})$.

$$\vec{c} - \vec{d} = 14\vec{j} + 7\vec{k} - (-21\vec{i} - 14\vec{j} - 7\vec{k}) = 21\vec{i} + 28\vec{j} + 14\vec{k}$$

$$\vec{a} - \vec{b} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k} - (-\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}) = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$$

I bez računanja vidimo da je $\vec{c} - \vec{d} = 7(\vec{a} - \vec{b})$.

Zadatak 6. Neka su $\vec{a}$ i $\vec{b}$ vektori takvi da je $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 4$ i $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. Odredite duljinu vektora $\vec{a} \times \vec{b}$.

Rješenje: Duljina vektora $\vec{a} \times \vec{b}$ jednaka je:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi,$$

(Formula za površinu paralelograma razapetog vektorima $\vec{a}$ i $\vec{b}$)

pri čemu je $\varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b})$.

Budući da su zadani: $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 4$ i $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$, pomoću skalarnog produkta možemo dobiti kut φ .

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

$$\cos \varphi = \frac{3}{1 \cdot 4}$$

$$\varphi = 41.41^\circ$$

Stoga je

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi = 1 \cdot 4 \cdot \sin(41.41^\circ) = 2.6458$$



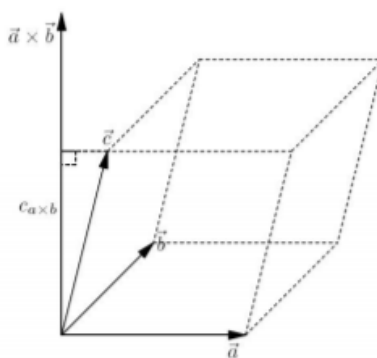
I. 8. Mješoviti produkt

Mješoviti produkt tri vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V^3$ je realni broj koji označavamo

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) := (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}.$$

Geometrijska interpretacija mješovitog produkta:

Mješoviti produkt vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ predstavlja (do na predznak) volumen paralelepipeda razapetog tim vektorima. Tj., volumen paralelepipeda razapetog vektorima $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ jednak je apsolutnoj vrijednosti mješovitog produkta vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.



Iz geometrijske interpretacije lako je vidljivo da vrijedi:

Napomena 3. Tri vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ su komplanarni onda i samo onda ako je $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$, tj. možemo reći i:

Tri vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ su linearno zavisni onda i samo onda ako je $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$.

Prethodna napomena nam je od velike koristi, jer ne moramo samo linearnu zavisnost provjeravati pomoću definicije linearne zavisnosti ($\lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} + \lambda_3 \vec{c} = \vec{0} \Rightarrow \exists \lambda_i \neq 0, i \in \{1, 2, 3\}$) već možemo provjeriti njihov mješoviti produkt.

Napomena 4. Svaka ciklička promjena redoslijeda vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ne mijenja vrijednost njihovog mješovitog produkta, tj.

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}.$$

Također, zbog komutativnosti skalarnog produkta vrijedi: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$.

A svaka neciklička promjena redoslijeda vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ mijenja predznak njihovog mješovitog produkta.

Kako ne bismo morali najprije računati vektorski produkt vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ u ortonormiranoj bazi $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, a zatim dobiveni rezultat skalarno računati s vektorom $\vec{c}$ može se dokazati da za mješoviti produkt vrijedi sljedeća formula:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix},$$

pri čemu je



$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k},$$

$$\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k},$$

$$\vec{c} = c_x \vec{i} + c_y \vec{j} + c_z \vec{k}.$$

Zadatak 7. Odredite skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ tako da vektori $\vec{a} = \vec{i} + 4\vec{j} + \lambda\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}$ i $\vec{c} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ budu linearno zavisni.

Rješenje: Vektori su linearno zavisni ako je volumen paralelepipeda koji je razapet vektorima $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ jednak 0, tj. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$:

$$\begin{aligned} (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & \lambda \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \lambda \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = \\ &= 1 \cdot (-1 \cdot 0 - 2 \cdot 4) - 4 \cdot (2 \cdot 0 - (-1) \cdot 4) + \lambda (2 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1)) = \\ &= -8 - 4 \cdot 4 + 3\lambda = \\ &= 3\lambda - 24. \end{aligned}$$

Iz uvjeta zadatka znamo da je $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$, stoga je:

$$\begin{aligned} 3\lambda - 24 &= 0 \\ \lambda &= 8. \end{aligned}$$

Zaključujemo:

- za $\lambda = 8$ vektori su linearno zavisni.
- za $\lambda \neq 8$ vektori su linearno nezavisni.

Zadatak 8. Dani su vektori $\vec{a} = 4\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ i $\vec{c} = -2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$. Odredite volumen paralelepipeda određenog vektorima $\vec{a}$, $\vec{b}$ i $\vec{c}$. Jesu li ti vektori linearno zavisni? Obrazložite.

Odredite $t \in \mathbb{R}$ tako da vektor $\vec{v} = \vec{a} \times \vec{b} + t\vec{c}$ leži u ravnini određenoj vektorima $\vec{a}, \vec{b}$. Za dobiveni t prikažite vektor $\vec{v}$ kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$.

Rješenje:

Volumen paralelepipeda jednak je apsolutnoj vrijednosti mješovitog produkta vektora $\vec{a}$, $\vec{b}$ i $\vec{c}$:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -4(3 - 2) + 3(-1 - 2) = -4 - 9 = -13$$

Pa je volumen jednak 13 jedinica kubnih.

Vektori su linearno nezavisni jer da su linearno zavisni tada bi volumen bio jednak 0 jer bi vektori bili komplanarni.

Ukoliko vektor leži u ravnini određenoj vektorima $\vec{a}, \vec{b}$ tada je $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{v} = 0$.



$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i}(-4+3) - \vec{j}(-3) + \vec{k}(-4) = -\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$$

$$\vec{v} = \vec{a} \times \vec{b} + t\vec{c} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k} + t(-2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}) = (-1-2t)\vec{i} + (3-t)\vec{j} + (-4+3t)\vec{k}$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{v} = 0$$

$$(-\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}) \cdot ((-1-2t)\vec{i} + (3-t)\vec{j} + (-4+3t)\vec{k}) = 0$$

$$-(-1-2t) + 3(3-t) - 4(-4+3t) = 0$$

$$1 + 2t + 9 - 3t + 16 - 12t = 0$$

$$26 - 13t = 0$$

$$t = 2$$

(Napomena: Mogli ste i preko determinante izračunati)

$$\vec{v} = (-1-2t)\vec{i} + (3-t)\vec{j} + (-4+3t)\vec{k} = -5\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\vec{v} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$$

$$-5\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k} = \alpha(4\vec{j} + 3\vec{k}) + \beta(\vec{i} - \vec{j} - \vec{k})$$

$$-5\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k} = \beta\vec{i} + (4\alpha - \beta)\vec{j} + (3\alpha - \beta)\vec{k}$$

Iz čega zaključujemo da je $\beta = -5$, a $\alpha = -1$, tj. $\vec{v} = -\vec{a} - 5\vec{b}$.

Zadaci za samostalan rad:

1. Trokut ABC razapet je vektorima $\overrightarrow{AB} = 7\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}$ i $\overrightarrow{AC} = 8\vec{i} - \vec{j} + 7\vec{k}$ te je vrh $C(2,1,3)$.

Odredite točku D tako da četverokut $ABCD$ bude paralelogram. Odredite površinu paralelograma $ABCD$.

Na dijagonali $\overline{BD}$ paralelograma $ABCD$ odabrana je točka T takva da točka T dijeli stranicu u omjeru $|\overline{BT}| : |\overline{TD}| = 2:1$. Odredite ort vektora $\vec{x} = \lambda\vec{i} + \mu\vec{j} - 9\vec{k}$ koji je okomit na vektore $\overline{TA}$ i $\overline{TD}$.

(Rješenje: $D(-5,3,-2)$, $P_{ABCD} = |\overline{AB} \times \overline{AD}| = 9\sqrt{3}$ kv.jed., $\vec{x} = 9\vec{i} + 9\vec{j} - 9\vec{k}$, ort vektora:

$$\vec{x}_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{3}\vec{j} - \frac{\sqrt{3}}{3}\vec{k})$$

2. Zadani su vektori $\vec{a} = 3\vec{i} - 5\vec{j}$, $\vec{b} = \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{j} - 7\vec{k}$. Pomoću njih su zadani vektori

$\vec{u} = 2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ i $\vec{v} = \vec{a} + 3\vec{b} - 7\vec{c}$. Izračunajte vektor $\vec{u} \times \vec{v}$ i njegovu duljinu.

(Rješenje: $\vec{u} = 6\vec{i} - 9\vec{j} - 6\vec{k}$, $\vec{v} = 3\vec{i} - 16\vec{j} + 46\vec{k}$, $\vec{u} \times \vec{v} = -510\vec{i} - 294\vec{j} - 69\vec{k}$, $|\vec{u} \times \vec{v}| = 592.7031$)

3. Zadan je trokut ABC s vrhovima $A(2,-3,1)$, $B(3,4,3)$, $C(-1,2,-2)$. Vektorskim računom odredite površinu trokuta, kutove u trokutu te visinu (vektor visine) iz vrha A na stranicu $\overline{BC}$. Odredite ort vektora $\vec{x} = \lambda\vec{i} - 6\vec{j} + \mu\vec{k}$ koji je okomit na vektore $\overline{BC}$ i $\overline{BA}$.

**AUDITORNE VJEŽBE #4 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

(Rješenje: $P_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = 20.286 \text{ kv.j.}, \alpha = 57.34^\circ, \beta = 55.39^\circ, \gamma = 67.27^\circ,$

$\vec{v}_a = -\frac{67}{45}\vec{i} + \frac{259}{45}\vec{j} - \frac{10}{9}\vec{k}, \vec{x} = -62\vec{i} - 6\vec{j} + 52\vec{k}, \vec{x}_o = -0.764\vec{i} - 0.074\vec{j} + 0.614\vec{k})$

4. Odredite vektor, koji je okomit na vektore $\vec{a} - 2\vec{b}$ i $4\vec{a} + \vec{b}$ ako je $\vec{a} = \vec{AB}, \vec{b} = \vec{CD}, A(-1, 2, 0), B(3, 1, 1), C(2, 2, -4), D(0, 1, -3)$.

(Rješenje: $(\vec{a} - 2\vec{b}) \times (4\vec{a} + \vec{b}) = -54\vec{j} - 54\vec{k}$, npr. jedan okomiti vektor je $\vec{x} = \vec{j} + \vec{k}$, ali i $\vec{y} = -54\vec{j} - 54\vec{k}$)

5. Dani su vektori $\vec{a} = 4\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}, \vec{b} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 5\vec{k}, \vec{c} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$. Provjerite linearnu zavisnost/nezavisnost vektora pomoću:
- Definicije za linearnu zavisnost/nezavisnost;
 - Mješovitog produkta.

Ukoliko su vektori linearno zavisni, prikažite vektor $\vec{b}$ pomoću vektora $\vec{a}$ i $\vec{c}$.

(Rješenje: Vektori su linearno zavisni. $\vec{b} = 3\vec{a} - 4\vec{c}$)

6. Odredite skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ tako da vektori $\vec{a} = -\vec{i} - 8\vec{j} + 4\vec{k}, \vec{b} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + \mu\vec{k}, \vec{c} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ budu linearno zavisni.

(Rješenje: $\lambda = 0$.)